2024-2025学年第一学期

《概率论》课程案例分析报告作业

对成绩与排名分布的研究

姓名	学号
组长：唐嘉琪	231330131
成员1: 盖玉慧	231330143
成员2: 钱文豪	231520118
成员3: 江守宁	231330142
成员4: 李云翔	231330132
成员5: 林睿涵	231330135

对成绩与排名分布的研究

唐嘉琪(231330131)

2169191247@qq.com

摘要

本文从一个问题或现象(如果一个人每门课程都得到了第二名, 那么他最后总分是第一名的概率是多少)出发, 建立初等模型, 本文考虑每门课程之间独立与否, 课程结算方式来解决这个问题. 通过这个问题我们可以进一步探索概率论在日常生活中的应用.

关键词：随机事件; 概率论; 正态分布; 独立性

Contents

1 引言 **1**

2 问题引入与背景 **2**

3 概率模型构建 **3**

3.1 符号说明 3

3.2 记号说明 3

4 几种情形 **4**

4.1 互相独立的情形 4

4.1.1 卷面成绩为最终成绩的情形 4

4.1.2 以绩点为最终成绩的情形 6

4.2 不独立的情形 8

5 一般情形 **9**

1 引言

在教育领域中, 成绩与排名一直是备受关注的重要指标. 学生们通过努力学习, 在各种考试中取得不同的成绩, 而这些成绩又决定了他们在班级或学校中的排名. 成绩与排名之间存在着复杂而微妙的关系, 深入研究这种关系对于理解学生的学习情况, 教学质量以及教育公平性等方面都具有重要意义.

一方面, 成绩是对学生知识掌握程度和学习能力的一种量化体现. 它可以通过具体的分数来表示, 反映了学生在特定学科或课程上的表现. 不同的学生在不同学科上可能会展现出不同的成绩水平, 这既受到学生自身努力程度, 学习方法的影响, 也与教师的教学质量, 课程难度等因素密切相关.

另一方面, 排名则是在一定范围内对学生成绩进行相对比较的结果. 它将学生按照成绩的高低进行排序, 反映了学生在群体中的位置. 排名不仅能够让学生了解自己在班级或学校中的竞争力, 也能为教师和家长提供一个评估学生学习情况的参考依据.

然而, 成绩与排名之间的关系并非是简单的一一对应. 例如, 一个学生在某一学科中成绩优异, 排名靠前, 但在其他学科上的表现可能不尽如人意, 这就会影响到他的总分排名. 再如, 即使两个学生在各学科的成绩总和相同, 但由于最终成绩的计算方式 (变换方式) 不同, 他们的排名也可能会有所差异.

我们常常会思考这样的问题: 如果我在每门课的排名都比较稳定, 那么我在总分排名中的位置又会如何呢? 或者, 当我们知道了自己在某些学科上的成绩和排名, 能否大致推测出在总分排名中的概率呢? 对这些问题的研究, 不仅有助于学生更好地了解自己的学习状况, 制定合理的学习策略, 也能为教育工作者提供有价值的信息, 以便他们更好地指导学生学习, 优化教学方法.

本论文旨在深入探讨成绩与排名的概率分布以及两者之间的关系. 通过对具体例子的分析和理论模型的构建, 我们将尝试揭示成绩与排名之间的内在规律, 为教育决策和学生的学习发展提供科学依据. 希望通过我们的研究, 能够为教育领域的发展贡献一份力量.

2 问题引入与背景

在学习过程中, 我们常常会对自己的成绩和排名充满好奇. 为什么有时候单科成绩优秀, 总分排名却不尽如人意? 如果已知每门课的排名情况, 能否推测出总分排名呢? 这些问题引发了我们对成绩与排名之间关系的深入思考.

在教育体系中, 成绩和排名一直是衡量学生学习成果和学校教学质量的重要指标. 学生们通过努力学习在考试中取得成绩, 这些成绩又决定了他们的排名. 然而, 成绩与排名之间的关系复杂且具有不确定性. 随着教育的不断发展和对学生综合素质的重视, 深入理解成绩与排名的概率分布以及它们之间的关系变得尤为重要. 这不仅有助于学生更好地规划自己的学习, 也能为教育工作者提供更科学的教学指导和评价依据.

3 概率模型构建

3.1 符号说明

符号	意义
$\mathbb{P}(\cdot)$	概率
$\mathbb{E}(\cdot)$	期望
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	随机变量X服从以μ, σ^2为参数的正态分布
$\sigma(\cdot)$	标准差
$\lVert \cdot \rVert$	范数
$[\cdot]$	(向下)取整函数
$\Phi(\cdot)$	标准正态分布的分布函数$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{x} \mathrm{e}^{-\frac{(s-\mu)^2}{2\sigma^2}} \mathrm{d}s$

Table 1: 符号说明

3.2 记号说明

记号	含义	规定
M	课程总数	$M \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$
N	有效学生数	$N \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$
C_i	第i门课程	$i = 1, 2, \cdots, M$
S_i	第i门课程的最终成绩	同上
$\overline{S_i}$	第i门课程的卷面成绩	$0 \leqslant \overline{S_i} \leqslant 100$
$\widetilde{S_i}$	第i门课程等地所对应的绩点	见下文
S	总分	见下文
$R_{i,k}$	第i门科目排第k名	$k = 1, 2, \cdots, N$
T_k	总分排第k名	$k = 1, 2, \cdots, N$

Table 2: 记号说明

4 几种情形

我们希望能通过简单模型的几种情况(限制了某些条件), 初步的对结论有一个猜测.

4.1 互相独立的情形

4.1.1 卷面成绩为最终成绩的情形

若直接以卷面成绩为最终的成绩, 不考虑课程与课程之间的联系.
即$S_i = \overline{S_i}$, $\overline{S_i}$互相独立. 且认为$\overline{S_i}$服从正态分布

$$\overline{S_i} \sim N\left(\mu_i, \sigma_i^2\right),\ \forall i$$

其中$(\mu_i, \sigma_i) = (\mathbb{E}(S_i), \sigma(S_i))$, 且蕴含了限制:

$$C: 0 < \mu_i < 100,\ \max\left\{\|\mu_i - 100\|, \|\mu_i - 0\|\right\} \leqslant 3\sigma_i,\ \forall i \tag{1}$$

注意到

$$\mathbb{P}\left\{\|S_i - \mu_i\| > 3\sigma_i\right\} = 1 - \mathbb{P}\left\{\|S_i - \mu_i\| \leqslant 3\sigma_i\right\} = 2\left(1 - \Phi(3)\right) = 0.0027$$

因此在N取适当大小的时候这个限制是合理的. 根据正态分布具有可加性,我们直接有

$$S = \sum_i S_i \sim N\left(\sum_i \mu_i, \sum_i \sigma_i^2\right) \tag{2}$$

我们现在考虑这样一个问题, 如果某人每门课程都在前$100(1-\epsilon_i)\%(0 < \epsilon_i < 0.5)$ 那么其总成绩排在前百分之几? 不难发现对于每门课程的得分x_i因该满足

$$\Phi\left(\frac{x_i - \mu_i}{\sigma_i}\right) \geqslant \epsilon_i$$

由于$\Phi(\cdot)$单调有界, 因此存在$\Phi^{-1}(\cdot)$, 定义在$(0,1)$上. 解得

$$x_i \geqslant \sigma_i \Phi^{-1}(\epsilon_i) + \mu_i \in \mathbb{R} \tag{3}$$

那么总分x有如下关系

$$x = \sum_i x_i \geqslant \sum_i \left(\sigma_i \Phi^{-1}(\epsilon_i) + \mu_i\right)$$

则总分一定在前$100\lambda\%$, 其中

$$\lambda = \lambda(\sigma_1, \cdots, \sigma_M, \mu_1, \cdots, \mu_M, \epsilon_1, \cdots, \epsilon_M) = 1 - \Phi\left(\sum_i \left(\sigma_i \Phi^{-1}(\epsilon_i) + \mu_i\right)\right) \tag{4}$$

如若$\epsilon_i = \epsilon, \forall i$, 那么我们进一步有

$$x \geqslant \sum_i \left(\sigma_i \Phi^{-1}(\epsilon) + \mu_i\right) = \Phi^{-1}(\epsilon) \sum_i \sigma_i + \sum_i \mu_i \tag{5}$$

我们注意到总分前$100(1-\epsilon)\%$只要满足

$$\Phi\left(\frac{x - \sum_i \mu_i}{\left(\sum_i \sigma_i^2\right)^{1/2}}\right) \geqslant \epsilon$$

解得

$$x \geqslant \Phi^{-1}(\epsilon) \left(\sum_i \sigma_i^2\right)^{\frac{1}{2}} + \sum_i \mu_i \tag{6}$$

观察(5)和(6)式, 发现(5)式蕴含了(6)式, 这是由于$\sigma_i \geqslant 0, \forall i$, 这表明了

$$\left(\sum_i \sigma_i\right)^2 \geqslant \sum_i \sigma_i^2 \tag{7}$$

且一般σ_i不平凡, 即存在k使得$\sigma_k \neq 0$, 那么(7)中的$\geqslant$可以换为$>$. 这也表明了一个直观的现象, 只要每门课程都在前$100(1-\epsilon)\%$, 那么总分一定在前$100(1-\epsilon)\%$. 进一步其总分一定在前$100\lambda\%$

$$\lambda = \lambda(\sigma_1, \cdots, \sigma_M, \mu_1, \cdots, \mu_M, \epsilon) = 1 - \Phi\left(\Phi^{-1}(\epsilon) \sum_i \sigma_i + \sum_i \mu_i\right)$$

同样的也可以通过λ反解ϵ, 即通过希望自己总分所能得到的位置来判断自己各科需要达到的位置. 有如下公式

$$\epsilon = \epsilon(\sigma_1, \cdots, \sigma_M, \mu_1, \cdots, \mu_M, \lambda) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(1-\lambda) - \sum_i \mu_i}{\sum_i \sigma_i}\right)$$

再利用(3)式, 从而每门课最好控制在τ_i分之上, $\tau_i = \tau_i(\lambda, \epsilon_1, \cdots, \epsilon_M, \sigma_1, \cdots, \sigma_M)$由下式决定.

$$\tau_i = \kappa\left(\Phi^{-1}(\lambda) + \sum_i \mu_i\right) + \mu_i, \kappa = -\frac{\sigma_i}{\sum_i \sigma_i}$$

但读者应当明确这不是一个必要的结论, 即如若有门课成绩在τ_i之下, (4)式表明任然可以通过调整其余ϵ_i来使总分达到λ.

4.1.2 以绩点为最终成绩的情形

给出映射f,

$$
\begin{aligned}
f:[0,100] &\to [0,4] \\
x \mapsto f(x) &= \begin{cases} 4 & ,x\in[90,100] \\ 0.1[x-50] & ,x\in[60,90) \\ 0 & ,x\in[0,60) \end{cases}
\end{aligned}
$$

那么在限制(1)下, 我们认为

$$
S_i = \widetilde{S}_i = f\left(\overline{S_i}\right), S_i \sim N\left(\mu_i, \sigma_i^2\right)
$$

简单的, 如果我们记

$$
\eta_x^{(i)} := \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i}\int_{-\infty}^{x} \mathrm{e}^{-\frac{(s-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}}\mathrm{d}s = \Phi\left(\frac{x-\mu_i}{\sigma_i}\right)
$$

则可以给出$\widetilde{S}_i$的分布列:

$$
\begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1+0.1n & \cdots & 3.9 & 4 \\ \eta_{60}^{(i)} & \eta_{61}^{(i)}-\eta_{60}^{(i)} & \cdots & \eta_{61+n}^{(i)}-\eta_{60+n}^{(i)} & \cdots & \eta_{90}^{(i)}-\eta_{89}^{(i)} & 1-\eta_{90}^{(i)} \end{pmatrix}, n=0,\cdots,29 \tag{8}
$$

且应当承认 $\eta_{60}^{(i)} \approx \eta_{60}^{(i)} - \eta_{0}^{(i)}$, $1-\eta_{90}^{(i)} \approx \eta_{100}^{(i)} - \eta_{90}^{(i)}$.
下面计算$S=\sum_i \widetilde{S}_i$的分布列.

$$
\mathbb{P}(S=0) = \mathbb{P}\left(\bigcap_i \left\{\widetilde{S}_i = 0\right\}\right) = \prod_i \mathbb{P}\left(\widetilde{S}_i = 0\right) = \prod_i \eta_{60}^{(i)} \tag{9}
$$

注意到这里事件S_i之间互相独立, 对任意的i. 很自然有事件S_i与$\sum_{n>i} S_n$是独立的, 对任意的i.
做变换

$$
\xi_1 = 0,\ \xi_2 = i_1,\ \cdots,\ \xi_n = \sum_{s<n} i_s,\ \cdots,\ \xi_M = \sum_{s<M} i_s
$$

那么有

$$
\begin{aligned}
\mathbb{P}(S=k) &= \sum_{i_i=0}^{k} \mathbb{P}\left(S_1=i_1\right) \mathbb{P}\left(\sum_{n\neq 1} S_n = k-i_1\right) \\
&= \sum_{i_1=0}^{k} \mathbb{P}\left(S_1=i_1\right) \sum_{i_2=0}^{k-i_1} \mathbb{P}\left(S_2=i_2\right) \mathbb{P}\left(\sum_{n\neq 1,2} S_n = k-i_1-i_2\right) = \cdots \\
&= \sum_{i_1=0}^{k-\xi_1} \mathbb{P}(S_1=i_1) \cdots \sum_{i_n=0}^{k-\xi_n} \mathbb{P}(Sn=i_n) \cdots \sum_{i_{M-1}=0}^{k-\xi_{M-1}} \mathbb{P}(S_{M-1}=i_{M-1}) \mathbb{P}\left(S_M=k-\xi_M\right) \\
&= \sum_{i_1=0}^{k-\xi_1} \cdots \sum_{i_n=0}^{k-\xi_n} \cdots \sum_{i_{M-1}=0}^{k-\xi_{M-1}} \mathbb{P}(S_M=k-\xi_M) \prod_{j=1}^{M-1} \mathbb{P}(S_j=i_j)
\end{aligned}
\tag{10}
$$

实质上上式就是

$$
\mathbb{P}(S=k) = \sum_{\substack{i_1+i_2+\cdots+i_M=k \\ 0\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_M\leqslant k}} \prod_{n=1}^{M} \mathbb{P}(S_n=i_n) \tag{11}
$$

其中的$\mathbb{P}(S_n=i_n)$由分布列(8)决定. 我们可以注意一些特殊情况, 例如注意到某门课要考满绩点, 即$S_i=4$, 只要排在前$1-\eta_{90}^{(i)}$即可.然而若全部满绩则需要求排在前$\prod_i \left(1-\eta_{90}^{(i)}\right) \ll 1-\eta_{90}^{(k)}$. 这阐明了一个显然事实, 在某一门课程上获得满绩点比在所有科目上获得满绩点简单得多.

我们考虑事件T_1发生即排前N^{-1}的一个充分条件. 即最大小整数$k_{\min}$, 使得当事件$R_{i,k}$, $\forall i$都发生是一定能使事件T_1发生. 下没给出形式上的解.

没门课程的成绩S_i满足:

$$
S_i = f\left(\overline{S_i}\right) = f\left(\sigma_i \Phi^{-1}\left(1-\frac{k}{n}\right)+\mu_i\right) = f\left(\mu_i - \sigma_i \Phi^{-1}\left(\frac{k}{N}\right)\right)
$$

最终成绩为

$$
S = \sum_i S_i = \sum_i f\left(\mu_i - \sigma_i \Phi^{-1}\left(\frac{k}{N}\right)\right)
$$

若给出映射

$$
\begin{aligned}
T : [0, 100M] &\to \{1, 2, \cdots, N\} \\
x &\mapsto T(x)
\end{aligned}
$$

表示总分为x排名为$T(x)$.
断言这是一个分段阶梯函数, 即

$$T(x)=\begin{cases}1 & ,x\in[x_1,100]\\ 2 & ,x\in[x_2,x_1)\\ \cdots & \\ N & ,x\in[0,x_N)\end{cases}$$

其中x_i为常值, 可由(11)式解出. 那么要使得$T(S)=1$, 只要$S\geqslant x_1$即可. 即

$$\sum_i f\left(\mu_i-\sigma_i\Phi^{-1}\left(\frac{k}{N}\right)\right)\geqslant x_1$$

其中N,μ_i,σ_i,x_1, $\forall i$都为常数, 且$S\neq 0$, 那么一定可以解得

$$k\geqslant k_0(N,\mu_1,\cdots,\mu_N,\sigma_1,\cdots,\sigma_N,x_1),\ k_{\min}=1+[k_0]$$

4.2 不独立的情形

在现实情况中, 课程与课程之间一般有相关性, 即如若S_1, S_2分别表示数学和物理成绩, 通常来说满足$0\ll \mathrm{Corr}(S_1,S_2)<1$.
如果不将其看作多元随机变量,由于各个S_i之间不独立, 下面给出:
(2)式将不再成立, 这是由于卷积公式要求S_i之间互相独立, 即在证明可加性中下式式必要的:

$$\mathbb{P}\left(S_i\right)=\mathbb{P}\left(S_i\left|\bigcup_{n\in\{j\neq i\}}S_n\right.\right)$$

(9)、(10)、(11)式均不成立. 在不独立的情况下

$$\mathbb{P}\left(S=0\right)=\mathbb{P}\left(\bigcap_i\left\{\widetilde{S}_i=0\right\}\right)=\prod_i\mathbb{P}\left(\widetilde{S}_i=0\left|\bigcup_{j<i}\widetilde{S_j}\right.\right)\neq\prod_i\mathbb{P}\left(\widetilde{S}_i=0\right)$$

$$\mathbb{P}(S=k)=\sum_{\substack{i_1+i_2+\cdots+i_M=k\\0\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_M\leqslant k}}\prod_{n=1}^{M}\mathbb{P}\left(S_n=i_n\left|\bigcup_{j<n}\{S_j=i_j\}\right.\right)\neq\sum_{\substack{i_1+i_2+\cdots+i_M=k\\0\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_M\leqslant k}}\prod_{n=1}^{M}\mathbb{P}(S_n=i_n)$$

一般的我们可以将其看作M元随机变量$(S_1,\cdots,S_M)$.

5 一般情形

一般化限制来得到一般的结论, 并从中探索规律 我们认为课程之间不互相独立, S_i表示变化前第i门课的分数.

我们认M元随机变量$(S_1, S_2, \cdots, S_M)$的联合密度函数为

$$
\begin{aligned}
p : \mathbb{R}^M &\to \mathbb{R}_{\geqslant 0} \\
(x_1, x_2, \cdots, x_M) &\mapsto p(x_1, x_2, \cdots, x_M) = \begin{cases} f(x_1, x_2, \cdots, x_M) & , (x_1, \cdots, x_M) \in [0, 100]^M \\ 0 & , \text{else} \end{cases}
\end{aligned}
$$

有协方差矩阵

$$
\operatorname{Cov}\left(\widehat{S}\right) = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \operatorname{Cov}(S_1, S_2) & \cdots & \operatorname{Cov}(S_1, S_M) \\ \operatorname{Cov}(S_2, S_1) & \sigma_2^2 & \cdots & \operatorname{Cov}(S_2, S_M) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \operatorname{Cov}(S_M, S_1) & \operatorname{Cov}(S_M, S_2) & \cdots & \sigma_M^2 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_M(\mathbb{R})
$$

一般现实中上述协方差矩阵中的任意元素都非零(体现出学科之间的相关性), 即

$$
\operatorname{Cov}\left(\widehat{S}\right)(i, j) \neq 0, \ \forall 1 \leqslant i, j \leqslant M
$$

现在来计算$S = \sum_i S_i$的密度函数, 先计算分布,

$$
F_S(s) = \mathbb{P}\left(S = \sum_i S_i \leqslant s\right) = \int_\Sigma p(x_1, x_2, \cdots, x_M) \mathrm{d}\iota \tag{12}
$$

其中

$$
\mathrm{d}\iota = \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_M
$$

积分区域 Σ 由$M+1$个超平面$x_1=0,\ x_2=0,\ \cdots\ ,\ x_M=0,\ \sum_i x_i=0$ 围成. 上式(12)实质上是一个M重积分,

$$F(s)=\begin{cases}0 & ,s<0\\ \displaystyle\int_0^s \mathrm{d}x_1\int_0^{s-x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{s-x_1-\cdots-x_{M-1}}p(x_1,\cdots,x_M)\mathrm{d}x_M & ,0\leqslant s<50M\\ \displaystyle 1-\int_{s-50}^{100}\mathrm{d}x_1\int_{s-x_1}^{100}\mathrm{d}x_2\cdots\int_{s-x_1-\cdots-x_{M_1}}^{100}p(x_1,\cdots,x_M)\mathrm{d}x_M & ,50M\leqslant s<100M\\ 1 & ,s\geqslant 100M\end{cases}$$

那么密度函数

$$p_S(s)=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}(s)$$

边际密度

$$p_{S_i}(x)=\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty}}_{(M-1)\text{个}}p(x_1,\cdots,x_M)\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_{i-1}\mathrm{d}x_{i+1}\cdots\mathrm{d}x_M$$

给出M个积分方程

$$\int_x^{100}p_{S_i}(t)\mathrm{d}t=\frac{2}{N},\ 1\leqslant i\leqslant M \tag{13}$$

给出区域G_1,G_2

$$\begin{aligned}G_1&:=\{(x_1,\cdots,x_M):x_i\geqslant b_i\}\\ G_2&:=\left\{(x_1,\cdots,x_M):\sum_i x_i\geqslant F^{-1}\left(\frac{N-1}{N}\right),x_j\leqslant 100,\forall j\right\}\end{aligned}$$

其中b_i为(13)对应第i个方程的解. 那么

$$\mathbb{P}\left(T_1\middle|\bigcup_i B_{i,2s}\right)=\left(\int_{G_1\cap G_2}\mathrm{d}\iota\right)\left(\int_{G_2}\mathrm{d}\iota\right)^{-1} \tag{14}$$

这表明我们只需比较区域G_1与G_2就可. 这里我们断言通常琴况下即使上述概率不为1,他也会是一个接近于1的值.

事实上很显然如若$G_2\subseteq G_1$, (14)式一定为1.

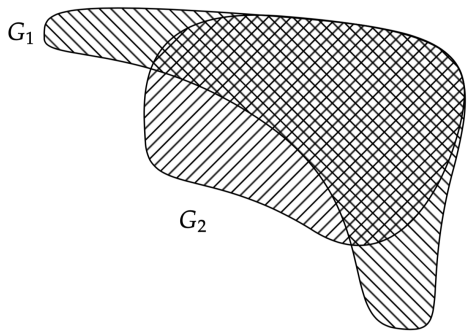

Figure 1: G_1与G_2共用部分边界

给出变换σ,

$$\begin{aligned} \sigma : [0,100] &\to [0,100] \\ S_i &\mapsto \widetilde{S}_i = \sigma(S_i) \end{aligned} \tag{15}$$

当对S_i做变换后上述结论会有所不同, 下面给出两个具体的变换供参考.
称变换(15)为权重变换, 若其有如下具体的形式:

$$\begin{aligned} \sigma : [0,100] &\to [0,100] \\ S_i &\mapsto \widetilde{S}_i = \sigma(S_i) = \lambda_i S_i \end{aligned}$$

且满足如下条件:

$$C_1 : \lambda_i\text{是先定的常数}, \ \sum_i \lambda_i = 1$$

总分

$$S = \sum_i \sigma(S_i) = \sum_i \lambda_i S_i \in [0,100]$$

称变换(15)为保序变换, 若其有如下具体的形式:

$$\begin{aligned} \sigma : [0,100] &\to [0,100] \\ S_i &\mapsto \widetilde{S}_i = \sigma(S_i) \end{aligned}$$

它将$(S_1,\cdots,S_N)$映成了$(\sigma_1,\cdots,\sigma_M)$且满足如下条件:

$$C_2:\begin{cases} S_{i_1}\leqslant S_{i_2}\leqslant\cdots\leqslant S_{i_M} \text{ 与 } \sigma\left(S_{i_1}\right)\leqslant\sigma\left(S_{i_2}\right)\leqslant\cdots\leqslant\sigma\left(S_{i_M}\right)\text{ 互相蕴含} \\ \left(i_1,i_2,\cdots,i_M\right)\text{ 为指标 }(1,2,\cdots,M)\text{ 的一个重排} \end{cases}$$

References

[1] 茆诗松，程依明，濮晓龙. 《概率论与数理统计》[M]. 北京:高等教育出版社,2019.11.